

第八届中国研究生人工智能创新大赛赛题

大赛赛题：

（一）开放赛题：不限方向，建议方向如下

赛题一：生成式大语言模型与智能体

借助生成式大语言模型强大的语言理解与内容合成能力，解析复杂任务指令，规划任务执行步骤。发挥智能体的环境感知与自主决策能力，使其在现实场景中灵活行动，完成信息检索、数据分析和特定场景行为决策等任务。结合代表性领域中具体问题，设计大模型驱动的智能体，解决实际问题。

赛题二：垂直领域学科/专业/场景大模型

通用大语言模型虽有优势，但垂直领域学科/专业/场景大模型对行业深度转型意义重大。本次大赛鼓励参赛团队针对特定学科、专业或行业中特定应用，如生命、金融、医疗等，构建专属大语言模型。收集整合行业海量数据，进行清洗标注，选择适配的基座模型并优化。融入行业知识，提升模型对专业任务的处理能力。开发基于模型的应用，如物质合成、金融预测、辅助诊断系统、物质合成等，助力行业智能化发展，挖掘行业数据的潜在价值。

赛题三：面向科学、工程和社会科学的“AI+X”应用

深刻把握人工智能学科交叉和应用赋能的内禀，将人工智能引入基础科学、工程技术和社会科学领域，加快探索人工智能驱动的新型科研范式，加速“从 0 到 1”重大科学发现进

程，推动人工智能驱动的技术研发、工程实现、产品落地一体化协同发展，建立适应人工智能时代的新型社会科学研究方法，以“人工智能+X”新的科研成果支撑场景应用落地，以新的应用需求牵引科技创新突破。

赛题四：机器人与具身智能

聚焦具身智能大小脑模型、核心零部件与关键部组件、整机系统及应用等任务，在高功率密度驱控、多模态精密感知、灵巧运动组件、大模型驱动的具身智能体等关键技术方面探索，研发大规模高质量具身数据采集与生成平台、多模态模型融合的端到端感控一体大模型、端侧高性能智能计算控制器等关键技术和部组件，形成柔性驱动高自由度灵巧臂手等灵巧运动单元和机器人整机系统产品。

赛题五：AI 引领制造业的智能化升级

制造业竞争激烈，智能化转型迫在眉睫。参赛团队需着眼制造业智能化变革，利用人工智能技术攻克生产难题。运用机器视觉实现高精度检测与缺陷识别，提高产品质量；借助机器学习优化生产计划调度，提升效率、降低成本；开发智能仓储物流系统，实现物料智能管理，增强供应链协同性。以此推动制造业向智能化、数字化、网络化迈进，提升核心竞争力。

（二）地方赛题

地方赛题共 1 个，为济南市从实际需求出发拟定的与智能技术密切相关的题目。属于此种选题方式的作品还可以参与济南市专项奖的评奖。

面向济南“13+34”标志性产业链发展与“中国算谷”建设，聚焦智能网联汽车与低空经济、工业大模型与智能制造、数字泉城城市治理与民生服务等核心需求，运用人工智能、大模型、物联网、大数据、云计算等技术，探索单产业智能化升级与跨产业协同创新，推动济南新兴产业与传统产业在生产模式、管理方式、服务体验等方面的创新变革，促进人工智能在各产业领域的场景化应用。